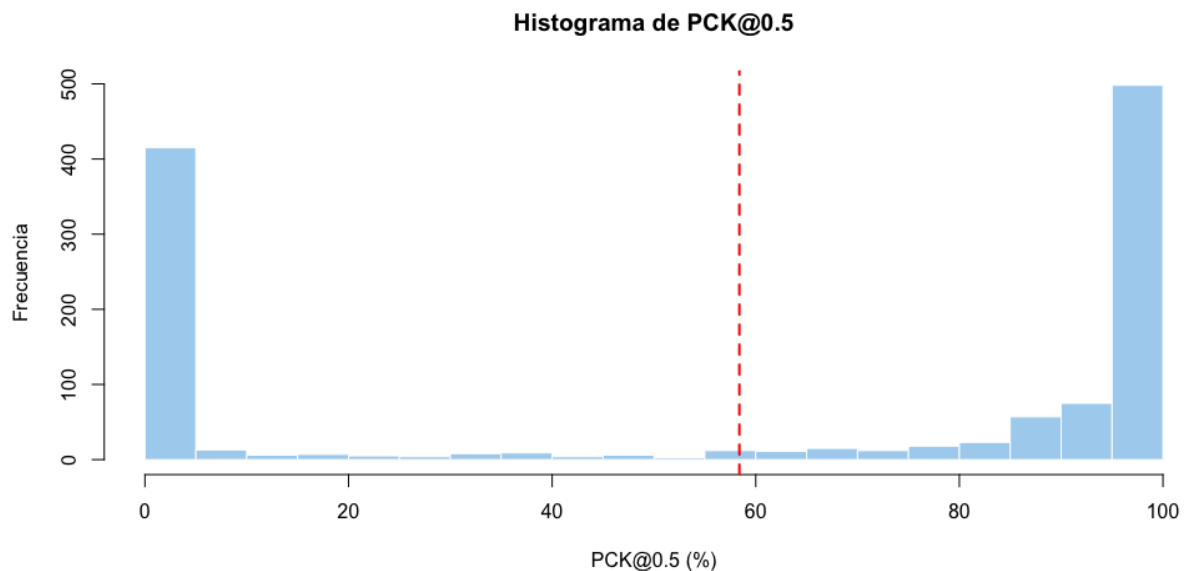


Estadísticos Descriptivos de PCK@0.5

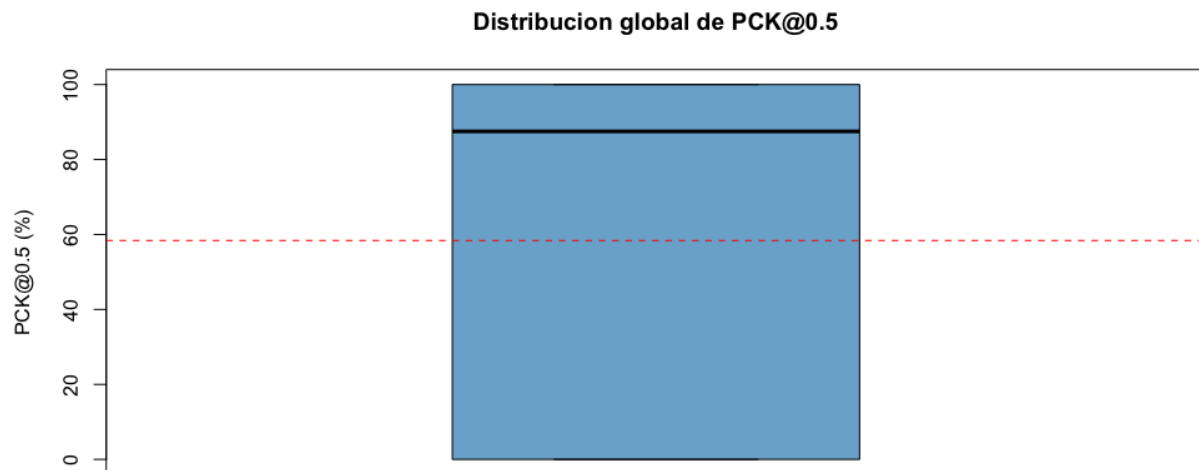
Estadístico	Valor
Media	58.39
Desv. Est.	45.82
Mínimo	0
Q1	0
Mediana	87.5
Q3	100
Máximo	100

Histograma de PCK@0.5



Distribución fuertemente bimodal (en U): El histograma de PCK@0.5 revela una distribución bimodal muy marcada, con concentraciones en los extremos 0 y 100 y muy baja frecuencia en valores intermedios, lo que era esperable considerando la naturaleza de la métrica que opera sobre un número reducido de keypoints visibles por imagen, que provoca o la completa o la nula detección de los keypoints en las imágenes utilizadas. Esta forma de la distribución anticipa además violaciones al supuesto de normalidad y posible heterocedasticidad (varianza de los errores o residuos de un modelo de regresión no es constante a lo largo de todas las observaciones) entre tratamientos, aspectos que deberán evaluarse en la fase confirmatoria.

Boxplot PCK



El boxplot de PCK@0.5 confirma lo observado en el histograma: El rango intercuartílico (IQR $100 - 0 = 100$) abarca prácticamente todo el dominio de la variable, lo que es característico de una distribución bimodal en lugar de una distribución normal o uniforme. La mediana (87.5), ubicada en el extremo superior de la caja, junto con la media (58.39) por debajo de ella, evidencian una marcada asimetría negativa (obsérvese el siguiente gráfico), lo que reafirma que en este caso la mediana describe mejor el comportamiento mayoritario de los datos que la media.

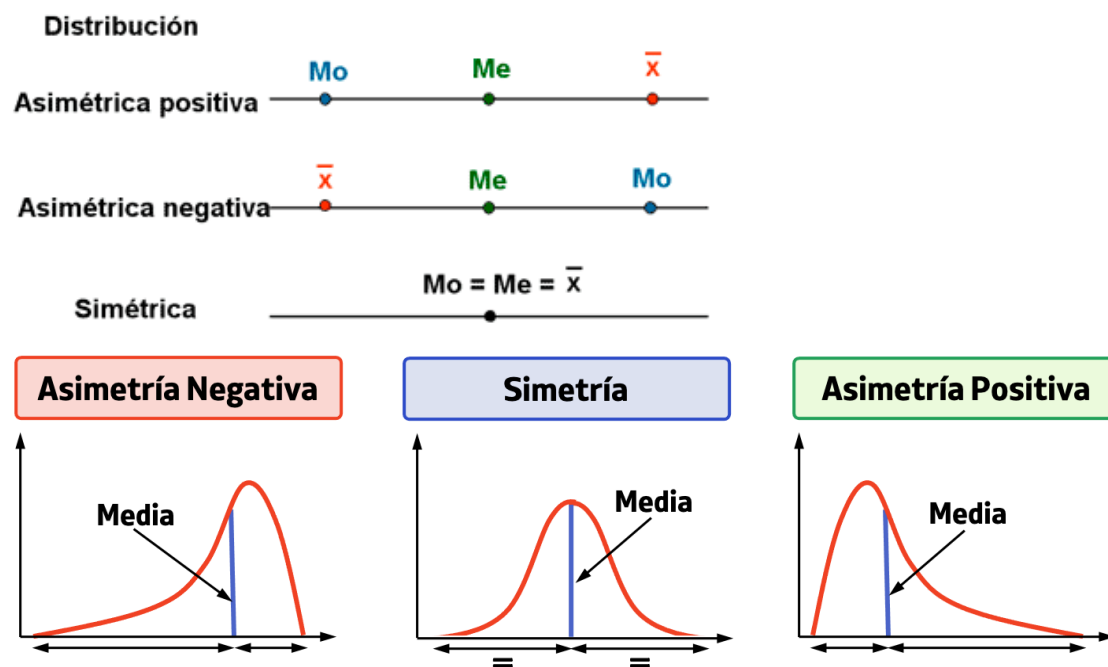
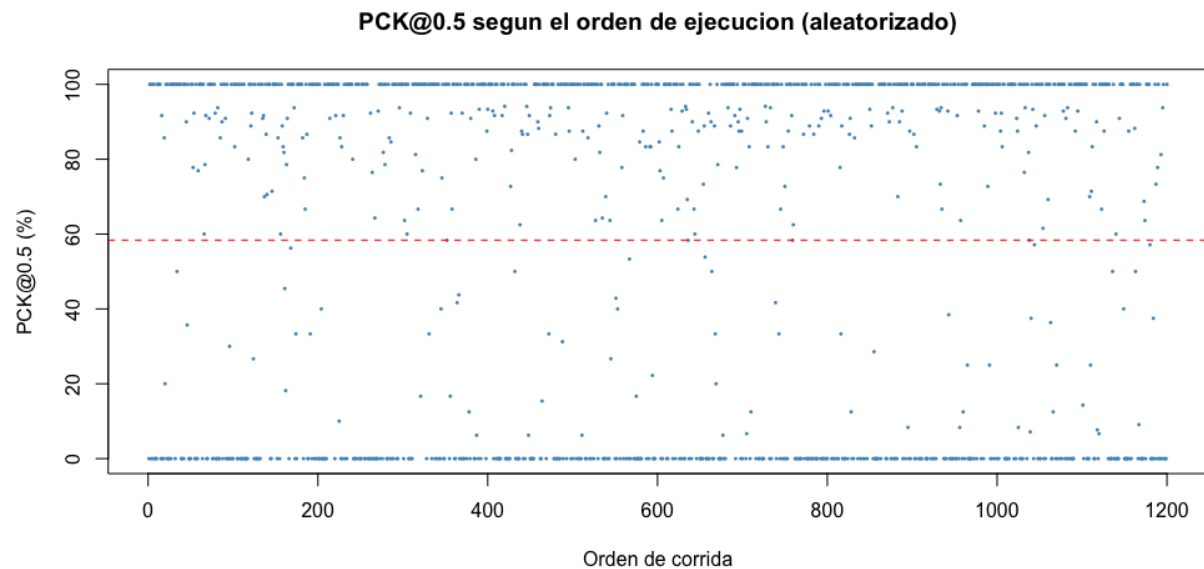


Grafico de dispersion

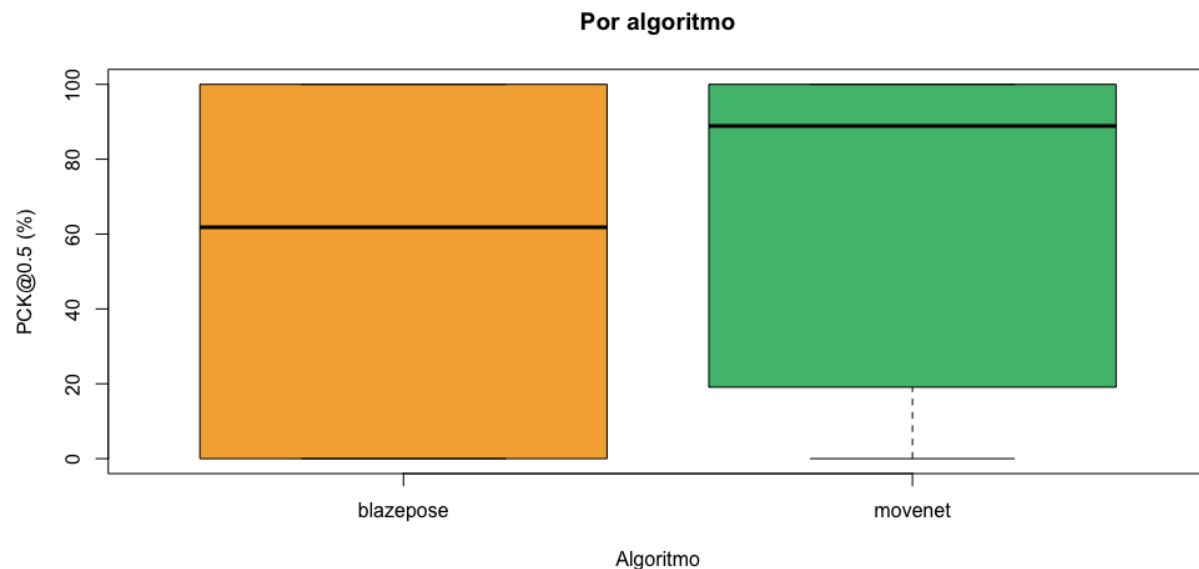


El gráfico de PCK@0.5 vs. orden de corrida no revela patrones temporales ni tendencias sistémicas (repetitivas y predecibles): la distribución bimodal característica de la variable respuesta se mantiene homogénea a lo largo de las 1200 ejecuciones. Esto respalda la validez de la aleatorización aplicada al experimento y permite descartar la presencia de factores espurios (errores de interpretación o variables escondidas que invaliden las conclusiones obtenidas) asociados al orden de ejecución (como efectos de calentamiento, drift del sistema o agrupamiento temporal de tratamientos). En consecuencia, las diferencias que se observen entre tratamientos en el análisis confirmatorio podrán atribuirse a los factores estudiados (algoritmo, resolución y entorno) y no a artefactos del procedimiento experimental.

PCK@0.5 por factor algoritmo

Algoritmo	Media PCK	Desv. Est.
BlazePose	50.33	49.05
MoveNet	66.45	40.81

Boxplot por algoritmo



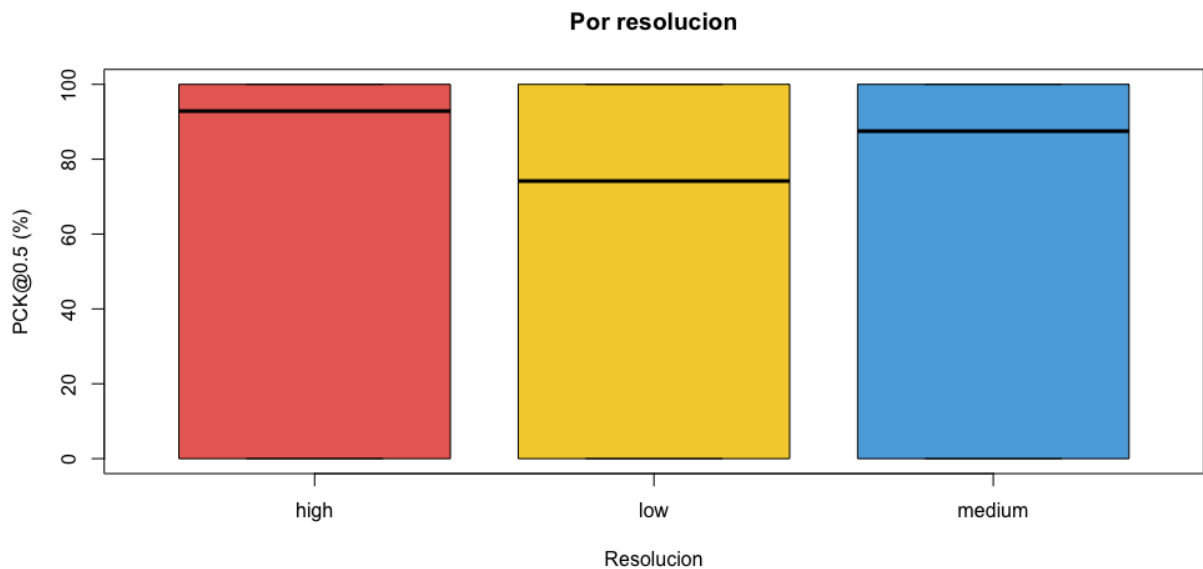
De la tabla y el gráfico anterior producto de la comparación entre los modelos empleados se observa que existe una diferencia sustancial a favor de Movenet, tanto en promedio (66.45 vs. 50.33) como en la forma de la distribución. BlazePose presenta un comportamiento marcadamente bimodal y balanceado entre éxito y fallo, con un rango intercuartílico que abarca casi todo el dominio (0–100) y mediana cercana al centro (62) mientras que MoveNet, en cambio, concentra la mayoría de sus corridas en valores altos —mediana de 89 pegada al borde superior de la caja— y reduce los fallos a casos minoritarios identificados como atípicos.

Esto sugiere que MoveNet no solo logra un mejor desempeño promedio, sino también un comportamiento más consistente que, de confirmarse en el análisis inferencial, contradiría la hipótesis teórica de que MoveNet Thunder v4 —al estar basado en heatmaps— debería presentar un deterioro considerable de su precisión bajo reducciones de resolución frente a BlazePose Full, hipótesis que se evaluará con mayor detalle en las secciones siguientes.

PCK@0.5 por factor resolución

Resolución	Media PCK	Desv. Est.
High	63.44	45.07
Low	52.63	46.15
Medium	59.11	45.69

Boxplo



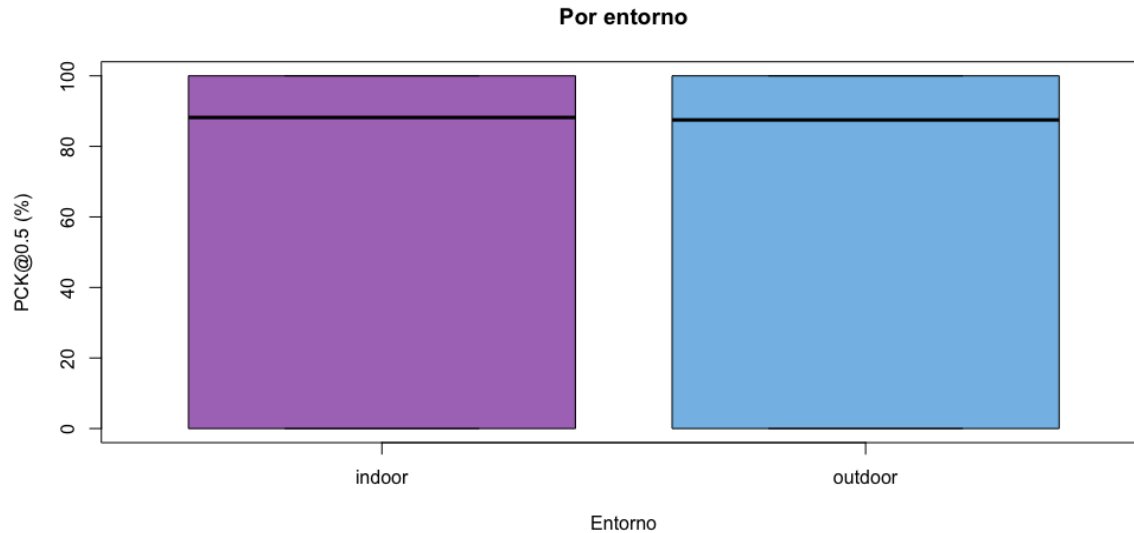
Coherentemente con lo anticipado, los descriptivos por resolución muestran diferencias modestas entre los tres niveles, con medias de 63.44 (alta), 59.11 (media) y 52.63 (baja). El orden es el esperado teóricamente —a mayor resolución, mejor desempeño—, pero la magnitud del efecto es notablemente menor que la observada entre algoritmos (~10 puntos versus ~16). Las desviaciones estándar son prácticamente idénticas en los tres niveles (≈45–46), y la forma de la distribución se mantiene marcadamente bimodal en todos los casos: las cajas abarcan el dominio completo (0–100) y solo las medianas se desplazan (≈92, 87 y 75 para alta, media y baja, respectivamente).

Incluso en la condición de menor resolución, la mediana se mantiene por encima de 70, lo que sugiere que la pérdida de información espacial no provoca un colapso generalizado del desempeño, sino un deterioro gradual y acotado. Este hallazgo, sumado al patrón observado en la sección anterior, refuerza la sospecha de que la hipótesis teórica original podría no sostenerse en su forma agregada. No obstante, conviene postergar conclusiones hasta examinar los gráficos de interacción, ya que el efecto promediado sobre ambos algoritmos podría enmascarar comportamientos diferenciados entre ellos.

PCK@0.5 por block

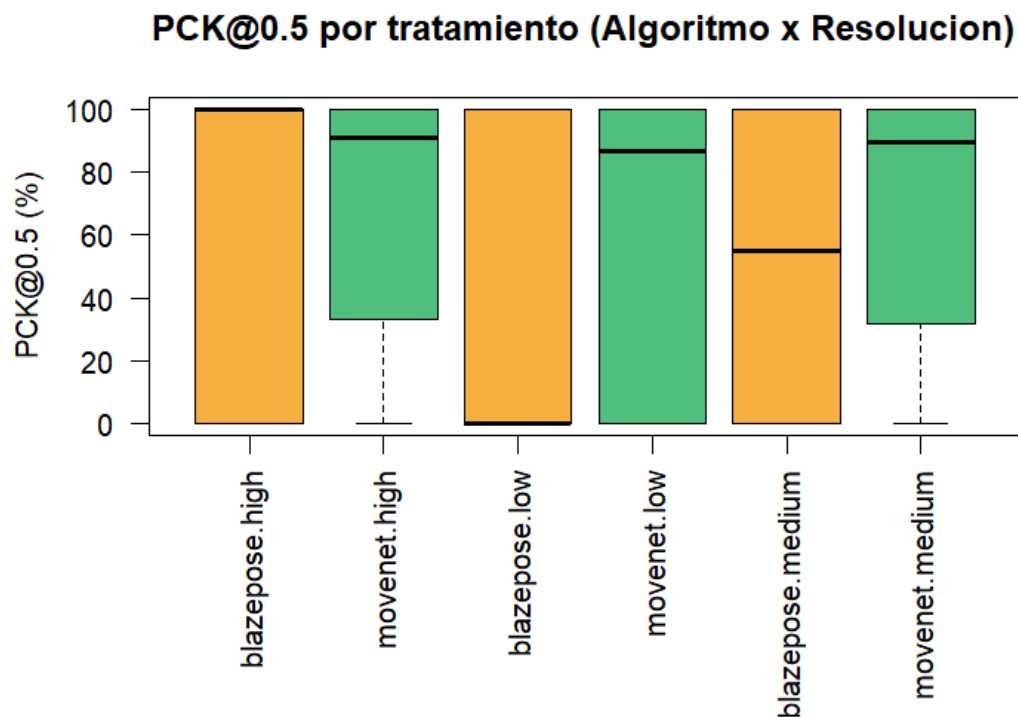
Entorno (Bloques)	Media PCK	Desv. Est.
Interior	59.70	45.16
Exterior	57.08	46.46

Boxplot bloque



El entorno (indoor/outdoor) fue incorporado al diseño como factor de bloqueo, con el propósito de aislar la variabilidad atribuible a las condiciones de captura de las imágenes —iluminación, fondo, escala, entre otros— y así reducir el error experimental al comparar los efectos de algoritmo y resolución. En la tabla anterior puede notarse que tanto la media como la desviación estandar del PCK@0.5 son similares, lo que **NO** implica suponer a priori que el bloque sea irrelevante para la respuesta: los gráficos descriptivos por bloque y los gráficos de interacción permitirán evaluar si el entorno modula el comportamiento de los tratamientos, lo cual se confirmará formalmente en el análisis inferencial.

Boxplot Combinado Algo * Res



El boxplot por tratamiento revela patrones que los efectos principales por separado no permitían apreciar. MoveNet exhibe un comportamiento notablemente estable a través de las tres resoluciones: las medianas oscilan apenas entre 87 y 90, y la forma de las distribuciones es prácticamente idéntica. Esto sugiere que el modelo es robusto a la pérdida de resolución espacial dentro del rango evaluado, contradiciendo la hipótesis teórica de un deterioro considerable asociado a su arquitectura basada en heatmaps.

BlazePose, en contraste, muestra un deterioro monótono y pronunciado al disminuir la resolución: la mediana pasa de ~100 en alta a ~55 en media, y se desploma a ~0 en baja, indicando que más del 50% de las corridas en baja resolución resultan en fallos totales. Aunque el rango intercuartílico se mantiene amplio en los tres niveles —reflejo de la bimodalidad estructural de la métrica—, la masa de la distribución se desplaza claramente hacia el extremo inferior conforme baja la resolución.

En conjunto, estos resultados constituyen un indicio fuerte de interacción entre algoritmo y resolución: el efecto de la resolución sobre el PCK es prácticamente nulo en MoveNet pero severo en BlazePose. Las medianas de ambos modelos son comparables en alta resolución (~100 vs. ~90), se separan en resolución media (~55 vs. ~90) y divergen drásticamente en baja resolución (~0 vs. ~87). Esta inversión del ranking según el nivel de resolución es la huella característica de una interacción estadística y, sustantivamente, invierte la hipótesis teórica original: no es MoveNet Thunder el que sufre por pérdida de información espacial, sino BlazePose Full el que colapsa, mientras que el modelo basado en heatmaps resulta ser el robusto.

Boxplot Combinado Algo * Res * Bloc

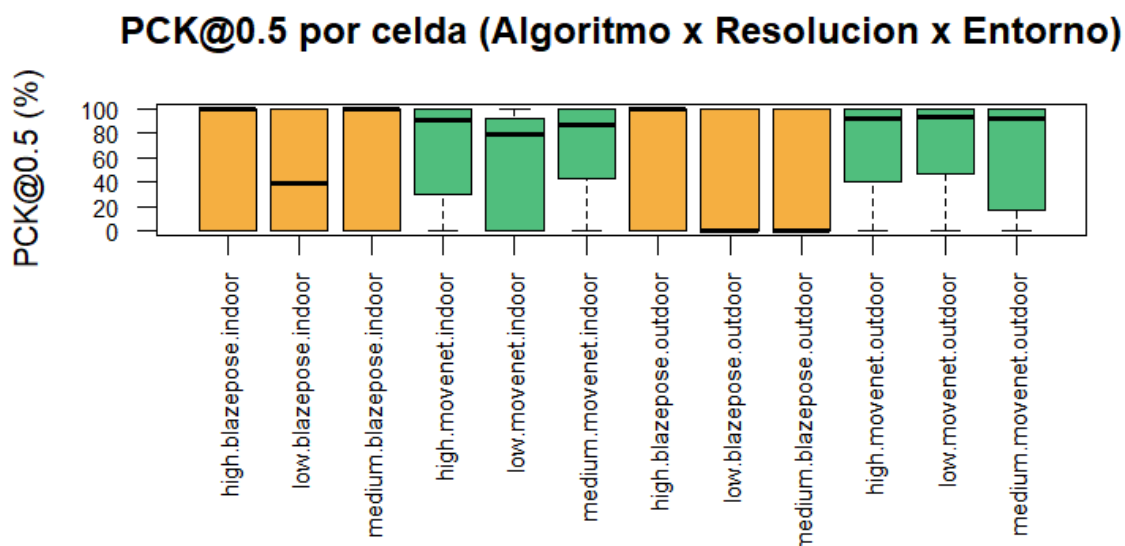


Tabla:

Algoritmo	Resolución	Indoor	Outdoor
BlazePose	Alta	~100	~100
BlazePose	Media	~100	~0
BlazePose	Baja	~40	~0
Movenet	Alta	~88	~95
Movenet	Media	~88	~95
Movenet	Baja	~80	~92

Al examinar simultáneamente los tres factores con el boxplot anterior, se revelan patrones adicionales no visibles en los gráficos anteriores. MoveNet confirma su comportamiento robusto: las seis celdas que lo involucran presentan medianas comprendidas entre 80 y 95, con formas de distribución similares, independientemente de la resolución y el entorno. Incluso bajo la condición más exigente —baja resolución— sus medianas se mantienen por encima de 80.

BlazePose, en cambio, exhibe una predecible sensibilidad marcadamente distinta según el entorno. En indoor tolera relativamente bien la pérdida de resolución: medianas ~100 en alta y media, y un deterioro parcial a ~40 en baja. En outdoor, sin embargo, su desempeño se vuelve frágil: únicamente la condición de alta resolución sostiene una mediana de ~100, mientras que tanto en resolución media como baja la mediana se desploma a ~0, indicando que más del 50% de las corridas resultan en fallos totales.

El efecto de la resolución sobre BlazePose no es el mismo en indoor que en outdoor —gradual en el primero, abrupto en el segundo. En contraste, MoveNet permanece prácticamente invariante a través de las seis celdas, lo que sugiere que su arquitectura es robusta no solo a la resolución sino también a la complejidad visual del entorno.

Estos hallazgos delimitan claramente las hipótesis a contrastar en el análisis inferencial: se anticipan efectos principales significativos para algoritmo y resolución, una interacción Algoritmo × Resolución como término dominante, y una probable interacción de tercer orden (preguntarle a mis compañeros si dejamos esto) Algoritmo × Resolución × Entorno asociada a la fragilidad específica de BlazePose en exteriores con resolución reducida. La estructura balanceada del diseño (100 réplicas por celda) provee poder estadístico suficiente para evaluar formalmente estas interacciones.

Bibliografía

https://calculo.cc/temas/temas_estadistica/estadistica/teoria/relacion_mediana.html
<https://www.formulasexplicadas.com/asimetria-estadistica/>